Lokalizator paczek – komponenty prototypu

Oct 14, 2026 · @Mateusz

Cel projektu

Lokalizator to małe urządzenie wielokrotnego użytku (dioda LED + brzęczyk + Bluetooth), które pracownik punktu odbioru przyczepia do paczki przy przyjęciu i zdejmuje przy wydaniu. Dzięki niemu paczkę klienta znajduje się w kilka sekund zamiast przeszukiwać zaplecze.

Przebieg pracy:

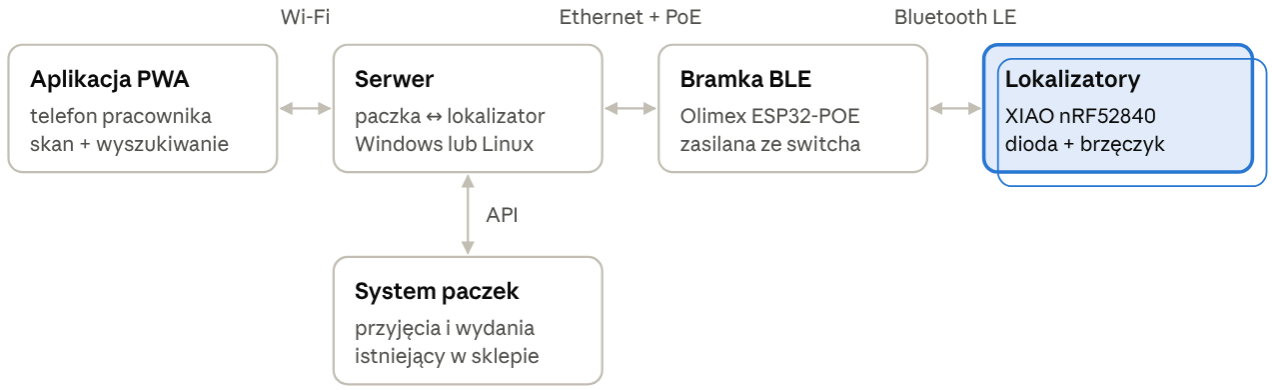
1. Pracownik skanuje kod paczki i numer lokalizatora, system zapisuje powiązanie.
2. Lokalizator zostaje przyczepiony do paczki (podkładki żelowe, nakładka na róg lub klips).
3. Klient podaje kod odbioru, system każe właściwemu lokalizatorowi migać i piszczeć.
4. Pracownik zdejmuje lokalizator i odkłada go na stację ładującą, skąd trafia do kolejnej paczki.

Architektura systemu

System ma 4 warstwy: aplikację na telefonie, serwer, bramkę Bluetooth na zapleczu i same lokalizatory. Serwer i switch PoE już są na miejscu, więc nowy sprzęt to tylko bramka i lokalizatory.

Polecenie z telefonu dociera do lokalizatora przez serwer i bramkę

Architektura systemu, strzałki pokazują kierunek komunikacji



architektura systemu · 5 elementów

Telefon wysyła polecenie „znajdź paczkę” do serwera. Serwer sprawdza, który lokalizator jest do niej przypięty, i przez bramkę BLE każe mu migać i piszczeć. Bramka (ESP32 z Ethernetem i PoE) zasila się ze switcha jedną skrętką; przy większym zapleczu można dodać drugą.

Komponenty urządzenia

Rdzeniem jest gotowy moduł Seeed XIAO nRF52840, który ma już na płytce Bluetooth, antenę, ładowarkę akumulatora i diodę RGB. Do prototypu dochodzą tylko 4 tanie elementy zewnętrzne.

Element	Najważniejsze parametry	Rola	Dlaczego ten
Seeed XIAO nRF52840	21 × 17,8 mm; Nordic nRF52840, Cortex-M4 64 MHz; Bluetooth LE 5; 256 KB RAM, 1 MB + 2 MB flash; standby < 5 µA; ładowarka BQ25101 (50 lub 100 mA); 11 GPIO z PWM	Mikrokontroler, łączność BLE, ładowanie akumulatora, sterowanie diodą i brzęczykiem	Bardzo niski pobór prądu, więc akumulator wystarcza na długo; ładowarka i antena już na płytce; programowanie w Arduino; wiele przykładów i dokumentacji
Akumulator LiPo 402030	ok. 4 × 20 × 30 mm, 3,7 V, ok. 200 mAh	Zasilanie	Płaski, mieści się pod modułem; ładowany przez układ na XIAO bez dodatkowej elektroniki
Brzęczyk piezo pasywny 12 mm	sterowany sygnałem PWM, rezonans zwykle 2–4 kHz	Sygnał dźwiękowy przy wyszukiwaniu	Głośniejszy od małego głośnika przy ułamku poboru prądu; cienki i tani
Dioda LED o wysokiej jasności (5 mm lub SMD) + rezystor	prąd kilka–kilkanaście mA	Sygnał świetlny widoczny z odległości	Wbudowana dioda RGB w XIAO jest za mała i schowana w obudowie; zewnętrzna świeci przez okienko lub półprzezroczystą obudowę

Element	Najważniejsze parametry	Rola	Dlaczego ten
Tranzystor N-MOSFET lub NPN (np. 2N7002)	sygnał logiczny 3,3 V	Klucz dla brzęczyka i diody	Odciąża piny mikrokontrolera i pozwala dać więcej prądu na głośniejszy dźwięk i jaśniejsze światło
2 piny pogo + 2 magnesy 6 × 2 mm	styki sprężynowe	Ładowanie na stacji dokującej	Brak gniazda do wkładania kabla; magnesy same centrują urządzenie na stacji

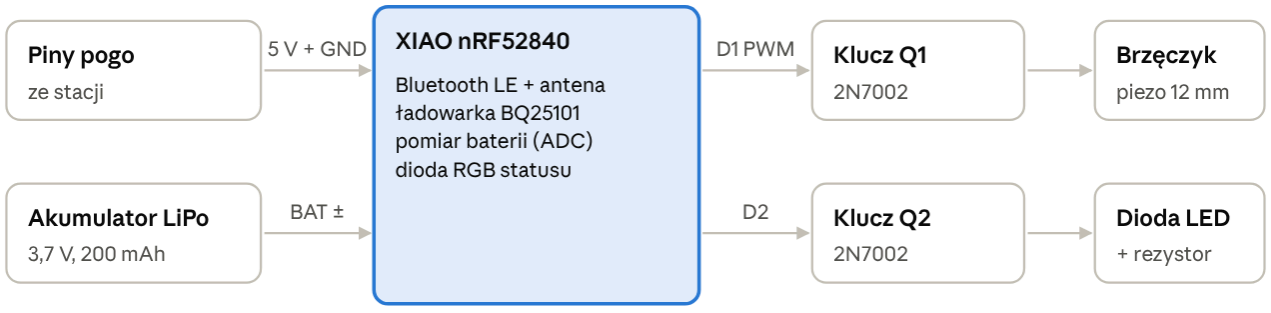
Alternatywy rozważone i odrzucone: Wi-Fi (ESP32) pobiera wielokrotnie więcej prądu, więc akumulator wystarczyłby na godziny lub dni; zwykły głośnik potrzebuje wzmacniacza i więcej miejsca; bateria CR2032 nie daje się ładować na stacji.

Schemat połączeń

Cała elektronika to moduł XIAO i kilka elementów wlutowanych bezpośrednio do jego pinów, bez osobnej płytki w prototypie.

Wszystkie elementy łączą się z jednym modułem XIAO

Po lewej zasilanie, po prawej sygnalizacja



Schemat blokowy; numery pinów i wartości rezystorów ustalimy na prototypie

schemat blokowy połączeń · 7 elementów

- **Zasilanie:** akumulator do pól BAT+ i BAT− pod modułem; piny pogo do 5V i GND, żeby stacja ładowała akumulator przez wbudowany układ.
- **Brzęczyk:** pin D1 podaje sygnał PWM o częstotliwości rezonansowej piezo, a tranzystor Q1 przełącza większy prąd niż sam pin.

- **Dioda:** pin D2 przez tranzystor Q2 włącza diodę z rezystorem ograniczającym prąd; mruganie robi oprogramowanie.

Zasilanie, ładowanie i czas pracy

Urządzenie przez większość czasu śpi i tylko co ok. 1 s krótko nadaje sygnał Bluetooth, dlatego jedno ładowanie powinno wystarczyć na tygodnie. Dokładny czas pracy trzeba zmierzyć na prototypie.

- **Ładowanie:** piny pogo doprowadzają 5 V ze stacji do pinu 5V (VBUS) modułu XIAO, a wbudowany układ BQ25101 ładuje akumulator prądem 50 lub 100 mA. Akumulator 200 mAh ładuje się więc w ok. 2–4 godziny.
- **Stan baterii:** XIAO mierzy napięcie akumulatora własnym przetwornikiem ADC i wysyła je do systemu, który może ostrzec o rozładowanym lokalizatorze.
- **Szacunek czasu pracy (do weryfikacji pomiarem):** przy średnim poborze rzędu kilkudziesięciu µA w czuwaniu akumulator 200 mAh starcza na miesiące. Każde wyszukiwanie (dioda + brzęczyk przez kilka sekund) zużywa niewiele, więc realnie lokalizator wraca na stację długo przed rozładowaniem.
- **Opóźnienie reakcji:** przy nadawaniu co ok. 1 s od kliknięcia do mignięcia mija ok. 1–2 s. Krótszy odstęp przyspiesza reakcję kosztem baterii.

Obudowa i mocowanie

Obudowy powstają w druku 3D z PETG, projektowane parametrycznie w OpenSCAD, więc każdą zmianę wymiarów wprowadza się w kilka minut. Testujemy 3 warianty mocowania:

Wariant	Jak się trzyma	Zalety	Wady
Krążek	podkładki żelowe od spodu, na górze paczki	najprostszy i najmniejszy	niewidoczny, gdy paczki leżą jedna na drugiej
Narożnik	nakładka L na róg kartonu, tarcie + kropki antypoślizgowe	dioda widoczna z boku regału	nie pasuje do foliopaków
Klips	zacisk na krawędzi kartonu lub foliopaku (1–6 mm)	bez kleju, pasuje do większości paczek	może zsuwać się z grubszych krawędzi

Wspólne cechy: ścianki 1,6–2 mm, zatrzaski między korpusem a pokrywą, otwory dźwiękowe nad brzęczykiem, okienko na diodę lub półprzezroczysta obudowa, piny pogo i magnesy od spodu.

Koszty prototypu

Cały zestaw startowy (3–5 lokalizatorów, bramka, stacja) kosztuje ok. 400–700 zł bez drukarki 3D. Ceny są orientacyjne.

Pozycja	Koszt (zł)
Moduł XIAO nRF52840	50–70 za szt.
Akumulator LiPo 200 mAh	10–20 za szt.
Brzęczyk, dioda, tranzystor, rezystory	3–5 za szt.
Piny pogo + magnesy	10–15 za szt.
Filament na obudowę	1–3 za szt.
Jeden lokalizator razem	**ok. 80–120**
Bramka BLE z PoE (Olimex ESP32-POE)	100–150
Stacja ładująca na 5 szt.	30–60
Druk w usłudze zewnętrznej (bez własnej drukarki)	20–50 za część

W produkcji seryjnej (własna płytka z samym układem nRF52, kilkaset sztuk) koszt jednego lokalizatora spada szacunkowo do 25–40 zł.

Ryzyka i dalsze kroki

Największe niewiadome to zasięg Bluetooth na zapleczu pełnym kartonów i to, czy mocowanie utrzyma się na różnych paczkach.

Ryzyko	Jak sprawdzimy	Plan B
Zasięg BLE przez stosy paczek	test w realnym zapleczu, pomiar siły sygnału	druga bramka w pomieszczeniu
Mocowanie odpada lub niszczy karton	testy 3 wariantów na kartonach i foliopakach	zmiana podkładek lub kształtu klipsa
Brzęczyk za cichy w sklepie	pomiar głośności w obudowie	klucz tranzystorowy, większy piezo, rezonator w obudowie

Ryzyko	Jak sprawdzimy	Plan B
Lokalizatory ginące z paczkami	liczenie ubytków w pilotażu	alarm w systemie, gdy paczka jest wydana bez zdjęcia lokalizatora

Dalsze kroki:

1. Zakup części i pomiar suwmiarką.
2. Druk 3 wariantów obudowy i wybór najlepszego.
3. Firmware: rozgłaszanie BLE, mruganie i dźwięk na polecenie, raport stanu baterii.
4. Bramka i prosty serwer z aplikacją dla pracownika.
5. Pilotaż w jednym punkcie odbioru i pomiar czasu wyszukiwania paczki przed i po.

Źródła

- Seeed Studio XIAO nRF52840 – dokumentacja i specyfikacja

Parametry akumulatora, brzęczyka, tranzystora i ceny są orientacyjne i zostaną potwierdzone przy zakupie części.